数值分析核心考点背诵笔记

复习专用

公式补充：一元二次方程相关公式

标准形式： $a\lambda^2 + b\lambda + c = 0 \quad (a \neq 0)$

1. 万能求根公式

$$\lambda_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

- $\Delta = b^2 - 4ac > 0$：两个不相等的实根。
- $\Delta = b^2 - 4ac = 0$：两个相等的实根（重根）。
- $\Delta = b^2 - 4ac < 0$：一对共轭复根（需计算模长）。

2. 韦达定理 (Vieta's Formulas) 无需解出 λ，直接求根的关系：

$$\lambda_1 + \lambda_2 = -\frac{b}{a}, \quad \lambda_1 \cdot \lambda_2 = \frac{c}{a}$$

---

3. [高频技巧] 复根模长秒杀法

当判别式 $\Delta < 0$ 时，方程有一对共轭复根。此时**无需**使用求根公式算出具体复数，直接利用性质：

$$\text{两根之积} = \lambda_1 \cdot \lambda_2 = |\lambda|^2 = \frac{c}{a}$$

结论： 若 $\Delta < 0$，复根的模长为：

$$|\lambda| = \sqrt{\frac{c}{a}}$$

示例： $200\lambda^2 + 45\lambda + 8 = 0$

1. 判别式 $\Delta = 45^2 - 4(200)(8) < 0$ (复根)。
2. 直接求模：$|\lambda| = \sqrt{\frac{8}{200}} = \sqrt{0.04} = 0.2$。

第一章绪论

一、基本符号定义

- Δx：**绝对误差**（带单位，例如 cm, m）。
- ε_r：**相对误差**（无单位，通常为百分数%）。
- **转换关系**：

$$\varepsilon_r = \frac{\Delta x}{|x|} \quad \Longleftrightarrow \quad \Delta x = |x| \cdot \varepsilon_r$$

二、误差传播计算表

运算场景	适用公式	计算结果类型
加减法 $(x \pm y)$	$\Delta(S) = \Delta x + \Delta y$	**绝对误差** (Δ)
乘除法 $(xy$ **或** $x/y)$	$\varepsilon_r(S) = \varepsilon_r(x) + \varepsilon_r(y)$	**相对误差** $(\%)$
乘方/开方 $(x^n, \sqrt[n]{x})$	$\varepsilon_r(S) = \lvert n\rvert \cdot \varepsilon_r(x)$	**相对误差** $(\%)$
一般函数 $(f(x))$	$\Delta y \approx \lvert f'(x)\rvert \cdot \Delta x$	**绝对误差** (Δ)

表 1: *

注：乘除法若给定绝对误差，需先转换为相对误差再计算。

三、有效数字位数计算

场景：已知近似值 x 的第一位有效数字为 a_1，要求相对误差限为 ε，求应保留的有效数字位数 n。

$$\boxed{10^{1-n} \leqslant 2 \times a_1 \times \varepsilon}$$

- n：待求的位数（取满足不等式的最小整数）。
- 10、1、2：公式中的固定常数，不可更改。

四、常见导数速查 (用于一般函数法)

当题目要求求**绝对误差**且公式为非线性时，直接使用下表：

函数类型 $y=f(x)$	导数 $f'(x)$	绝对误差公式 $\Delta y \approx \lvert f'(x)\rvert \cdot \Delta x$
正方形面积 (x^2)	$2x$	$2x \cdot \Delta x$
球体体积 (x^3)	$3x^2$	$3x^2 \cdot \Delta x$
自然对数 $(\ln x)$	$1/x$	$\frac{1}{x} \cdot \Delta x$ （即$\varepsilon_r(x)$）
开平方 $(\sqrt{x})$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}} \cdot \Delta x$

第二章插值法

考点一：拉格朗日插值 (Lagrange)

1. 核心思想与几何意义构造一组“基函数”$l_k(x)$，就像搭积木一样组合出目标函数。

- **性质**：在当前节点 x_k 处值为 1，在其他所有节点 x_j 处值为 0。
- **唯一性**：无论用何种基底（单项式、拉格朗日、牛顿），对于 $n+1$ 个节点，次数不超过 n 的插值多项式是**唯一存在**的。

2. 记忆口诀（构造 $l_k(x)$）

“分子缺谁，分母减谁”

- **分子**：包含所有 $(x-x_j)$ 的乘积，唯独**缺** $(x-x_k)$ 这一项。
- **分母**：将分子中的 x 替换为 x_k（即 x_k **减**去其他所有 x_j）。

3. 常用公式

(1) 线性插值 ($n=1$, 两点式) 已知 $(x_0,y_0),(x_1,y_1)$：

$$L_1(x) = y_0 \cdot \frac{x-x_1}{x_0-x_1} + y_1 \cdot \frac{x-x_0}{x_1-x_0}$$

(2) 抛物插值 ($n=2$, 三点式) 已知 $(x_0,y_0),(x_1,y_1),(x_2,y_2)$，公式结构如下：

$$L_2(x) = y_0 \underbrace{\frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)}}_{l_0(x)} + y_1 \underbrace{\frac{(x-x_0)(x-x_2)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)}}_{l_1(x)} + y_2 \underbrace{\frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)}}_{l_2(x)}$$

4. 实例演示 (基于刚才的习题) 已知节点 $x_0=1, x_1=-1, x_2=2$。求 $l_0(x)$ (对应 $x_0=1$)：

$$l_0(x) = \frac{\text{分子缺}(x-1)}{\text{分母用1去减}} = \frac{(x-(-1))(x-2)}{(1-(-1))(1-2)} = \frac{(x+1)(x-2)}{-2}$$

5. 通用公式 (Compact Form)

考点：单项式基底插值 (Monomial Basis)

1. 核心思想 (直观理解) 即中学数学中的**“待定系数法”**。假设插值多项式就是最普通的幂函数线性组合的形式，通过求解方程组找出系数。

2. 求解步骤

1. **设**：根据节点数量 $n+1$，设 n 次多项式：

$$P_n(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n$$

2. **代**：将已知点 (x_i, y_i) 逐一代入多项式，得到线性方程组。

3. **解**：求解方程组，得到系数 $a_0, a_1, \ldots, a_n$。

3. 矩阵形式 (范德蒙矩阵) 上述方程组可以写成矩阵形式 $\mathbf{Va} = \mathbf{y}$：

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 & \ldots & x_0^n \\ 1 & x_1 & x_1^2 & \ldots & x_1^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \ldots & x_n^n \end{bmatrix}}_{\text{范德蒙矩阵}V} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}$$

考点二：牛顿插值与差商表 (Newton)

1. 均差 (Divided Differences) 定义

- 一阶均差：$f[x_0, x_1] = \frac{f(x_1)-f(x_0)}{x_1-x_0}$
- 二阶均差：$f[x_0, x_1, x_2] = \frac{f[x_1,x_2]-f[x_0,x_1]}{x_2-x_0}$ (注意分母是首尾跨度)
- k 阶均差：$f[x_0, \ldots, x_k] = \frac{f[x_1,\ldots,x_k]-f[x_0,\ldots,x_{k-1}]}{x_k-x_0}$

2. 牛顿插值多项式

$$N_n(x) = f(x_0) + f[x_0, x_1](x - x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1) + \cdots$$

记忆口诀：

- **系数**：取差商表**最上面那条对角线**的数值。
- **乘积项**：乘以前面所有 $(x - x_i)$ 的累积。

3. 制表策略

x_i	$f(x_i)$	一阶	二阶	三阶
x_0	y_0			
		$f[x_0, x_1]$		
x_1	y_1		$\mathbf{f[x_0, x_1, x_2]}$	
		$f[x_1, x_2]$		$\cdots$
x_2	y_2		$f[x_1, x_2, x_3]$	
		$f[x_2, x_3]$		
x_3	y_3			

注：计算时，后一列 = (左下 - 左上) / (对应的 x 差值)。

考点三：插值截断误差 (余项) 分析

1. 核心公式 (背诵) 若 $f(x)$ 有 $n+1$ 阶连续导数，则插值多项式 $P_n(x)$ 的误差为：

$$R_n(x) = f(x) - P_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}\prod_{i=0}^{n}(x-x_i)$$

2. 实际计算步骤 (求误差限) 由于 ξ 未知，我们通常计算误差的**绝对值上界**（误差限）。

- **第一步 (找最大模)**：在插值区间内，求 $n+1$ 阶导数的最大值 $M_{n+1} = \max|f^{(n+1)}(x)|$。
- **第二步 (套公式)**：

$$|R_n(x)| \le \frac{M_{n+1}}{(n+1)!}\,|(x-x_0)(x-x_1)\cdots(x-x_n)|$$

---

3. 常用特例 (做题必备)

- **线性插值** $(n=1)$：

$$|R_1(x)| \le \frac{M_2}{2}|(x-x_0)(x-x_1)| \quad (\text{分母是}2! = 2)$$

- **抛物插值** $(n=2)$：

$$|R_2(x)| \le \frac{M_3}{6}|(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)| \quad (\text{分母是}3! = 6)$$

考点四：均差性质与导数关系 (秒杀技巧)

1. 均差与导数的通项关系

$$f[x_0, x_1, \ldots, x_k] = \frac{f^{(k)}(\xi)}{k!}$$

注：k 阶均差对应 k 阶导数，分母是 $k!$。

2. 多项式的均差特性 (重点) 若 $f(x)$ 是一个 **n 次多项式 ** ($f(x) = a_n x^n + \ldots$)：

- **n 阶均差是常数：**

$$f[x_0, \ldots, x_n] = a_n \quad \text{(即最高次项系数)}$$

  注意：若首项系数为 *1*，则均差为 *1*；若题目未给系数，通常隐含为 *1*。

- **高于 n 阶的均差恒为 0：**

$$f[x_0, \ldots, x_{n+1}] = 0$$

---

3. 实战演练 (题目 8) 已知 $f(x) = x^7 + x^4 + \ldots$ 是 7 次多项式，节点为 $2^0, 2^1, \ldots$。

- 求 7 阶均差 $f[x_0, \ldots, x_7]$：直接等于最高次系数 **1**。
- 求 8 阶均差 $f[x_0, \ldots, x_8]$：超过次数，直接为 **0**。

第三章曲线拟合与逼近

判断标准：一次拟合 vs 二次拟合

标准一：看题目暗示 (最快)

- **一次 (Linear)**：题目出现关键词“线性”、“直线”、“$y = a + bx$”、“比例关系”。
- **二次 (Quadratic)**：题目出现关键词“曲线”、“抛物线”、“$y = a + bx + cx^2$”、“加速度”、“极值（最值）”。

标准二：画草图法 (最直观) 在草稿纸上把 (x, y) 的点大概描一下：

- **拿把尺子比划一下**：如果所有点大概都在一条直尺的边上 $\rightarrow$ **一次拟合**。
- **看有没有弯曲**：如果点的走势是“弯”的（像个碗，或者像个拱桥），或者有明显的“先变快后变慢/先下后上” $\rightarrow$ **二次拟合**。

标准三：差分法 (最数学、最专业) 这是数值分析里的**金标准**，专门对付即使画图也看不准的情况（前提是 x 是等间距的）。
操作步骤：算出 y 的相邻两个数的差（后一个减前一个）。

1. **一阶差分 (做一次减法)**：
   - 如果算出来的差**基本相等**（也就是增长速度差不多），那就是**一次拟合**。
   - 例子：$2, 5, 8, 11 \rightarrow$ 差是 $3, 3, 3 \rightarrow$ 选一次。
2. **二阶差分 (做两次减法)**：
   - 如果一阶差分在变大或变小，那就把算出来的“差”再做一次减法。如果这第二次的差**基本相等**，那就是**二次拟合**。
   - 例子（就是你刚才那个题）：

$$y : 2, 3, 5, 8$$

$$\text{一阶差} : 1, 2, 3 \quad (\text{在变，不是直线})$$

$$\text{二阶差} : 1, 1 \quad (\text{相等！是抛物线})$$

考点：最小二乘法 (大白话操作指南)

第一步：画表填空 (备菜阶段) 别管公式多长，上来先画 4 列的表，把最后一行算出来：

1. 题目给的 x	**2. 题目给的 y**	**3. 自己算 x^2**	**4. 自己算 xy**
x_1 …	y_1 …	x_1^2 …	x_1y_1 …
算出总和 $\sum x$	算出总和 $\sum y$	算出总和 $\sum x^2$	算出总和 $\sum xy$

关键数据： 拿到上面 4 个总和，以及数据个数 n。

第二步：代入公式 (炒菜阶段)

(1) 先求斜率 a (最难的一步)

$$a = \frac{n\sum(xy) - (\sum x)(\sum y)}{n\sum(x^2) - (\sum x)^2}$$

大白话翻译 (对着表找数字)：

- **分子 (上边)：** $n \times$ [第 4 列和] $-$ [第 1 列和] $\times$ [第 2 列和]
- **分母 (下边)：** $n \times$ [第 3 列和] $-$ [第 1 列和]^2
- 防坑提示：分母完全不没有 y ！

(2) 再求截距 b (收尾)

$$b = \bar{y} - a\bar{x}$$

大白话翻译：

$$b = (\text{y 的平均值}) - \text{刚才算的}a \times (\text{x 的平均值})$$

备选方法：方程组法 (如果忘了长公式) 只要列出这两个方程，解出来 a 和 b 是一样的：

$$\begin{cases} n \cdot b + (\sum x) \cdot a = \sum y & \text{(全部加起来)} \\ (\sum x) \cdot b + (\sum x^2) \cdot a = \sum xy & \text{(乘上 } x \text{ 后加起来)} \end{cases}$$

考点：最小二乘法 (抛物线/二次拟合 $y = a_0 + a_1x + a_2x^2$)

第一步：画表填空 (备菜阶段——超级加倍版) 抛物线比直线麻烦，需要算到 x 的 4 次方。别慌，画个 7 列的表，无脑填数：

x	y	x^2	x^3	x^4	xy	x^2y
x_1	y_1	x_1^2	x_1^3	x_1^4	x_1y_1	$x_1^2y_1$
...	...	...	...	...	...	...
$\sum x$	$\sum y$	$\sum x^2$	$\sum x^3$	$\sum x^4$	$\sum xy$	$\sum x^2y$

备菜口诀： x 从 1 次算到 4 次；y 只要跟 x 和 x^2 乘一乘。

第二步：列正规方程组 (炒菜阶段——3x3 矩阵)
抛物线公式太长没法背，直接背这个 ***3 行 3 列*** 的矩阵填空题：

$$\begin{bmatrix} n & \sum x & \sum x^2 \\ \sum x & \sum x^2 & \sum x^3 \\ \sum x^2 & \sum x^3 & \sum x^4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum y \\ \sum xy \\ \sum x^2y \end{bmatrix}$$

大白话填坑指南 (找规律)：

- **左边矩阵（系数阵）：**
  - 第一行：从 n 开始，填 x 的 0、1、2 次方和。
  - 第二行：把第一行整体往左挪一位，补个 $\sum x^3$。
  - 第三行：接着往左挪，补个 $\sum x^4$。
  - 规律：沿着副对角线（右上到左下），数值是一样的！
- **右边向量（结果列）：**
  - 第 1 个：纯 y 的和。
  - 第 2 个：x 乘 y 的和。
  - 第 3 个：x^2 乘 y 的和。

第三步：解方程 (出锅) 把数填进去后，这就是一个普通的“三元一次方程组”。

- 用**高斯消元法**（消元、回代）。
- 解出 a_0 (常数项), a_1 (一次项), a_2 (二次项)。
- **最后写答案：** $y = a_0 + a_1x + a_2x^2$。

第四章数值积分与微分

考点：代数精度法确定求积系数

1. 核心原理 (待定系数法) 若求积公式包含 n 个待定参数，通常可使该公式对次数不超过 $n-1$ 的多项式精确成立。

- **基本步骤：** 依次取 $f(x) = 1, x, x^2, \ldots, x^{n-1}$ 代入公式。
- **建立方程：** 令“精确积分值 = 求积公式值”，解线性方程组。

2. 题目实战 (本题求解) 本题有 3 个待定系数 A_0, A_1, B_0，故令公式对 $f(x) = 1, x, x^2$ 精确成立：

- 取 $f(x) = 1$ (此时 $f(0) = 1, f(1) = 1, f'(0) = 0$)：

$$\int_0^1 1dx = 1 \quad \Rightarrow \quad A_0(1) + A_1(1) + B_0(0) = 1$$

- 取 $f(x) = x$ (此时 $f(0) = 0, f(1) = 1, f'(0) = 1$)：

$$\int_0^1 xdx = \frac{1}{2} \quad \Rightarrow \quad A_0(0) + A_1(1) + B_0(1) = \frac{1}{2}$$

- 取 $f(x) = x^2$ (此时 $f(0) = 0, f(1) = 1, f'(0) = 0$)：

$$\int_0^1 x^2dx = \frac{1}{3} \quad \Rightarrow \quad A_0(0) + A_1(1) + B_0(0) = \frac{1}{3}$$

---

3. 计算结果与精度验证

- **解方程组：** 由 (3) 得 $\mathbf{A_1 = 1/3}$；代入 (2) 得 $\mathbf{B_0 = 1/6}$；代入 (1) 得 $\mathbf{A_0 = 2/3}$。
- **最终公式：**

$$\int_0^1 f(x)dx \approx \frac{2}{3}f(0) + \frac{1}{3}f(1) + \frac{1}{6}f'(0)$$

- **代数精度判断：** 验证 $f(x) = x^3$：左边 $\int_0^1 x^3dx = 1/4$；右边公式值 $1/3 \neq 1/4$。结论：该公式具有 ***2* 阶**代数精度。

考点：复合求积公式与龙格误差估计 (通用模板)

1. 基础公式 (背诵) 设 $h = \frac{b-a}{n}$，节点为 x_i。

- **复合梯形 (T_n)：**

$$T_n = \frac{h}{2}\left[f(a) + f(b) + 2\sum_{i=1}^{n-1} f(x_i)\right]$$

- **复合辛普森 (S_n)：**

$$S_n = \frac{h}{3}\left[f(a) + f(b) + 4\sum_{i\in\text{odd}} f(x_i) + 2\sum_{i\in\text{even}} f(x_i)\right]$$

口诀：首尾一次，奇数四倍，偶数两倍。

---

2. 龙格 (Runge) 事后误差估计 (难点突破) 核心思想：在不知道真值的情况下，用“步长加倍前后”的两次计算结果差，来估计误差。
设 I_{2n} 为 $2n$ 等分 (精度高) 的结果，I_n 为 n 等分 (精度低) 的结果。**通用公式：**

$$R \approx \frac{I_{2n} - I_n}{2^p - 1}$$

其中 p 为公式的代数精度阶数。

- **梯形公式 ($p = 2$)：**分母 $2^2 - 1 = 3$

$$\boxed{R_T \approx \frac{T_{2n} - T_n}{3}}$$

- **辛普森公式 ($p = 4$)：**分母 $2^4 - 1 = 15$

$$\boxed{R_S \approx \frac{S_{2n} - S_n}{15}}$$

概念补充：p 是什么？(龙格公式的核心)

1. p 的定义 p 代表该求积公式的**收敛阶** (或者简单的理解为误差缩小的速度)。当步长 h 减半时，误差会缩小为原来的 $1/2^p$。

2. 考试只需死记硬背 (无需计算 p) 在数值积分中，p 是固定值：

- **复化梯形公式**：精度较低，$\mathbf{p = 2}$。
- **复化辛普森公式**：精度很高，$\mathbf{p = 4}$。

3. 龙格公式分母 $2^p - 1$ 的由来

- **梯形公式** $(p = 2)$：分母 $= 2^2 - 1 = 4 - 1 = \mathbf{3}$
- **辛普森公式** $(p = 4)$：分母 $= 2^4 - 1 = 16 - 1 = \mathbf{15}$

注：这就是为什么梯形误差除以 3，而辛普森误差除以 15。

考点：标准辛普森公式与余项 (非复合)

适用场景：题目未指定 n（或默认 $n=2$），只对整个区间进行一次辛普森计算。

1. 计算公式 (背诵) 设区间为 $[a,b]$，中点为 $x_{mid}=\frac{a+b}{2}$，步长 $h=\frac{b-a}{2}$。

$$S=\frac{h}{3}\left[f(a)+4f(x_{mid})+f(b)\right]$$

口诀：头尾是一，中点是四，乘上步长除以三。

---

2. 误差估计公式 (截断误差) 不同于龙格法（事后估计），这是**事前理论估计**，需要求导。

$$|R(f)|\leq\frac{b-a}{180}h^4\cdot M_4$$

参数详解：

- **b − a：**积分区间的总长度。
- **h：**步长 ($h=\frac{b-a}{2}$)。
- **180：**固定分母 (辛普森特征)。
- **$\mathbf{M_4}$：四阶导数**在区间上的最大值。

$$M_4=\max_{a\leq x\leq b}|f^{(4)}(x)|$$

---

3. 做题步骤

- **Step 1 算积分：**算出 $f(a),f(mid),f(b)$，代入公式求 S。
- **Step 2 求导数：**算出 $f'(x),f''(x),f'''(x),\mathbf{f^{(4)}(x)}$。
- **Step 3 找最大：**判断 $f^{(4)}(x)$ 在区间的单调性，找出最大绝对值 M_4。
- **Step 4 套公式：**计算 $\frac{b-a}{180}h^4M_4$ 得到误差限。

第五章解线性方程组的直接方法

基础补充：符号含义与特征方程原理

1. λI **(特征值 $\times$ 单位矩阵)**

- **含义：** λ 是我们要求的特征值（一个数），I 是单位矩阵（主对角线为 1，其余为 0）。
- **作用：** 在矩阵运算中，**矩阵只能减矩阵**，不能减去一个数字。为了计算 $\lambda - A$，必须把 λ 转化为对角矩阵 λI。

$$\lambda I = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & \cdots \\ 0 & \lambda & \cdots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$$

2. det **(Determinant 行列式)**

- **含义：** 一种数学运算，能把一个方阵变成一个具体的数值。
- **为什么令** $\det = 0$**？** 求特征值的本质是解方程 $(\lambda I - A)x = 0$。若要有非零解 x（非平凡解），系数矩阵必须是**不可逆**的。

$$\text{矩阵不可逆} \iff \text{行列式为 } 0 \iff \det(\lambda I - A) = 0$$

考点一：直接三角分解法 (Doolittle 杜兰特) 全流程

1. 分解阶段 ($A = LU$)

- **核心逻辑：** L (单位下三角) $\times$ U (普通上三角) $= A$。
- **计算口诀：** 先算 U 行，再算 L 列。
- **起手技巧：** $\boxed{U \text{ 的第 1 行} \equiv A \text{ 的第 1 行}}$。
- **后续公式：**
  - U_{row}: $u_{ij} = a_{ij} - \sum(\text{L 左} \times \text{U 上})$
  - L_{col}: $l_{ij} = (a_{ij} - \sum(\text{L 左} \times \text{U 上}))/\text{主元}u_{jj}$

---

2. 求解阶段 (两步走)

目标： 求解 $Ax = b \Rightarrow LUx = b$。

① **前代法求** y (解 $Ly = b$)

② **回代法求** x (解 $Ux = y$)

矩阵结构示意

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ l_{21} & 1 & 0 \\ l_{31} & l_{32} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} \\ 0 & u_{22} & u_{23} \\ 0 & 0 & u_{33} \end{pmatrix} = A$$

求解流程图

$$b \xrightarrow[\text{自上而下}]{Ly=b} y \xrightarrow[\text{自下而上}]{Ux=y} x$$

第六章解线性方程组的迭代法

预备：字母翻译小词典 (先看懂这个)

假设有一个方程组：

$$\begin{cases} \mathbf{5}x_1 + 2x_2 + x_3 = \mathbf{10} \\ 3x_1 + \mathbf{8}x_2 - 2x_3 = \mathbf{20} \end{cases}$$

1. a_{ij} **是什么？**——它是变量前面的**系数**。

- i 代表“第几行”，j 代表“第几个变量”。
- a_{11}：第 1 行第 1 个系数 (即数字 5)。这是这一行“主角”的系数。
- a_{12}：第 1 行第 2 个系数 (即数字 2)。这是“配角”的系数。

2. a_{ii} **是什么？**——**主对角元素** (每一行的“户主”)。

- 第 1 行的 $a_{11} = 5$，第 2 行的 $a_{22} = 8$。
- 解题关键步骤：每次都要把这个数除到等号对面去！

3. b_i **是什么？**——等号右边的**常数**。

- $b_1 = 10$, $b_2 = 20$。

考点二：特征值求解与谱半径

1. 如何解三次特征多项式？

形式： $f(\lambda) = \lambda^3 + a\lambda^2 + b\lambda + c = 0$

- **第一步：试根 (猜数)**
  - 尝试常数项 c 的因子 (如 $\pm 1, \pm 2, \ldots$)。
  - 若算出 $f(\lambda_1) = 0$，则 $(\lambda - \lambda_1)$ 是一个因式。
- **第二步：多项式除法 (降次)**
  - 计算原多项式除以 $(\lambda - \lambda_1)$。
  - 结果必为二次方程 $A\lambda^2 + B\lambda + C$。
- **第三步：解二次方程**
  - 使用十字相乘法或求根公式 $\lambda = \frac{-B \pm \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A}$。

2. 谱半径 $\rho(A)$ 的计算与判定

定义： 矩阵 A 的所有特征值中，模长最大的那个值。

$$\rho(A) = \max_i |\lambda_i|$$

模长判定规则：

- **实数特征值：** 直接取绝对值 $|\lambda|$。
- **复数特征值**（易错点）：若特征值为 $\lambda = a \pm bi$，则必须计算复数模长：

$$|\lambda| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

  判据： 若 $\sqrt{a^2 + b^2} < 1$ 则收敛，否则发散。

谱半径计算示例： 假设求得特征值为 $\lambda_1 = 2, \quad \lambda_2 = -7, \quad \lambda_3 = 3 + 4i$。

- $|\lambda_1| = 2$
- $|\lambda_2| = |-7| = 7$
- $|\lambda_3| = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = 5$

结果： 最大模长为 7，故 $\rho(A) = 7$。

考点一：怎么写迭代公式？(不要背，要理解)

核心动作：移项变形把方程 $5x_1 + 2x_2 = 10$ 变成 $x_1 = \dots$ 的形式：

$$5x_1 = 10 - 2x_2 \quad \Longrightarrow \quad x_1 = \frac{1}{5}(10 - 2x_2)$$

---

1. Jacobi 迭代 (同用旧的)

假设我们现在要计算**第 $k+1$ 次** (即新值) 的值，等号右边用到的全部必须是**第 k 次** (即旧值) 的值。

公式【写给老师看的】:

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{\text{其余项}} a_{ij} x_j^{(k)} \right)$$

你自己心里想：公式本质还原：移项 + 除以系数

---

2. Gauss-Seidel 迭代 (能用新的就用新的)

基本原理与 Jacobi 完全一致 (也是移项 → 除以系数)。
唯一区别：“即算即用”。比如算 x_2 时，因为 x_1 刚刚已经更新了，所以必须代入**最新的** x_1，绝不等待！

公式写给老师看 (和 Jacobi 就差在下标上):

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j<i} a_{ij} x_j^{(k+1)} - \sum_{j>i} a_{ij} x_j^{(k)} \right)$$

你自己心里想 (口诀):

- 公式不用变，照抄 Jacobi 的移项结果。
- **填空时看位置：**排在当前变量**前面**的（如 x_1 在 x_2 前），已经算完了，**代新值** $(k+1)$；
- 排在当前变量**后面**的（如 x_3 在 x_2 后），还没轮到算，只能**代旧值** (k)。

考点二：怎么判断 s 是否收敛【收敛才能算出结果】?

方法 1：看行和 (简单粗暴，未必这行)

如果不看主对角线，这一行剩下的数字绝对值加起来 < 主对角线数字

或者说：把主系数除过去后，剩下的系数绝对值之和 < 1。

方法 2：特征值速算 (必杀技) 设 λ 是特征值。

(1) Jacobi 的速算阵型：

$$\det(\text{主对角线} \times \lambda + \text{旁边的数字}) = 0$$

例子：如果矩阵是 $\begin{bmatrix} 5 & 1 & 1 \\ 2 & 6 & 2 \\ 1 & 1 & 5 \end{bmatrix}$，就算

$$\det \begin{bmatrix} 5\lambda & 1 & 1 \\ 2 & 6\lambda & 2 \\ 1 & 1 & 5\lambda \end{bmatrix} = 0$$

(2) G-S 的速算阵型：

$$\det(\text{左下角含对角线} \times \lambda + \text{右上角不动}) = 0$$

例子：还是针对上面的矩阵，就算

$$\det \begin{bmatrix} 5\lambda & 1 & 1 \\ 2\lambda & 6\lambda & 2 \\ 1\lambda & 1\lambda & 5\lambda \end{bmatrix} = 0$$

- **注意位置：** a_{11} 以及 $a_{21}, a_{31}, a_{32} \ldots$ 这些左下（含对角线）位置都要乘 λ。
- **判定标准：** 解出来的 $|\lambda| < 1$ 就说明能算出结果。

第七章非线性方程求根

考点一：迭代格式与收敛定理

1. 迭代格式（公式怎么选）

- **二分法**（稳健，必收敛，线性收敛）：
  - **条件**：$f(x) \in C[a,b]$ 且 $f(a) \cdot f(b) < 0$（端点异号）。
  - **公式**：$x_k = \frac{a_k+b_k}{2}$ （取区间中点）。
  - **更新**：若 $f(a_k) \cdot f(x_k) < 0$，新区间为 $[a_k, x_k]$；否则为 $[x_k, b_k]$。
  - **误差/次数**（考点）：若要求精度 ϵ，迭代次数 n 需满足：

$$\frac{b-a}{2^n} \leq \epsilon \implies n \geq \frac{\ln(b-a) - \ln \epsilon}{\ln 2}$$

- **简单迭代法**：
  - **构造**：将方程 $f(x) = 0$ 变形为 $x = \varphi(x)$
  - **公式**：$x_{k+1} = \varphi(x_k)$
- **Newton 迭代法**（常用，平方收敛）：
  - **构造**：直接利用原函数 $f(x)$ 及其导数 $f'(x)$
  - **公式**：$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$
  - **迭代函数【判敛】**：$\varphi(x) = x_k - \frac{f(x_k)}{f'x_k)}$

2. 全局收敛性定理（判断能不能算）设迭代函数 $\varphi(x) \in C^1[a,b]$，若满足以下两点，则迭代必然收敛：答题时，直接写“考虑正根，取区间 $[a,b]$”，*f(a)*f(b)<0[零点存在定律]*，直到根的话则直接代入计算;

- **(1) 映内性**（值域不跑偏）：

$$\forall x \in [a,b] \implies \varphi(x) \in [a,b]$$

- **(2) 压缩性**（导数绝对值小于 1）：

$$\exists L < 1, \text{ s.t. } |\varphi'(x)| \leq L < 1$$

注：做题时主要检查 $|\varphi'(x)| < 1$ 是否成立。

结论：方程 $x = \varphi(x)$ 在 $[a,b]$ 有唯一解，且对任意初值 x_0 均收敛。

第九章常微分方程数值解法

考点：欧拉法 (显式欧拉) 数值求解

1. 标准形式对于一阶常微分方程初值问题【算三步就足够了】:

$$\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

欧拉法的迭代公式为：

$$\boxed{y_{n+1} = y_n + h \cdot f(x_n, y_n)}$$

2. 本题实战 $(h = 0.1)$ **方程：** $y' = y - \frac{2x}{y}$，**初值：** $y(0) = 1$。

- **Step 1** $(n = 0)$:

$$f(x_0, y_0) = 1 - \frac{0}{1} = 1$$
$$y_1 = 1 + 0.1 \times 1 = \mathbf{1.1}$$

- **Step 2** $(n = 1)$:

$$f(x_1, y_1) = 1.1 - \frac{2(0.1)}{1.1} \approx 0.9182$$
$$y_2 = 1.1 + 0.1 \times 0.9182 = \mathbf{1.1918}$$

- **Step 3** $(n = 2)$:

$$f(x_2, y_2) = 1.1918 - \frac{2(0.2)}{1.1918} \approx 0.8562$$
$$y_3 = 1.1918 + 0.1 \times 0.8562 = \mathbf{1.2774}$$

---

3. 几何意义欧拉法本质上是用曲线在某点的**切线**代替曲线本身，向前走一小步 h。

$$y_{n+1} \approx y(x_n) + h \cdot y'(x_n)$$

考点：改进欧拉法

(1) 显式欧拉公式 (预估值):

$$y_{n+1} = y_n + h \cdot f(x_n, y_n)$$

(2) 梯形公式 (校正值):
这是一个隐式公式：

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}\left[f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, y_{n+1})\right]$$

(3) 预估校正公式:
由显式欧拉公式作预估，梯形公式作校正：

$$\begin{cases} \text{预估值: } \bar{y}_{n+1} = y_n + h \cdot f(x_n, y_n) \\ \text{校正值: } y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}\left[f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, \bar{y}_{n+1})\right] \end{cases}$$